# اعثر على الخطأ وأصلحه



المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، بطاقات أسهم، هاتف (اختياري)

## أهداف التعلّم

- تعرف ما الخطأ البرمجي.
- تجد أول خطوة تخطئ.
- تقرأ برنامج روبوت مكتوبًا بالكلمات.

## النشاط: النشاط: محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٣ دقائق): يمثّل معلّمك أو أحد أصدقائك دور الروبوت وينفّذ برنامجًا فيه خطأ واحد. اصرخ «قف!» عند أول حركة خاطئة.

٢. الكتابة (٧ دقائق): ارسم شبكة صغيرة واكتب لها برنامجًا، ببطاقات أو بكلمات مثل forward(2). وأخفِ فيه خطأً واحدًا.

٣. الصيد (٧ دقائق): تبادل البرنامج مع شريكك. وحرّك قطعة نقود على برنامجه خطوة خطوة. وتوقّف عند أول خطوة خاطئة وأصلحها.

٤. المشاركة (٣ دقائق): أخبر الصف كيف وجدت الخطأ. هل غيّرت شيئًا واحدًا فقط؟

**قطعة نقود أو غطاء زجاجة يصلح روبوتًا على شبكة ورقية.**

## للنقاش

- لماذا نبدأ بأول خطوة خاطئة؟
- بماذا شعرت حين وجدت الخطأ؟
- لماذا لا بأس في ارتكاب الأخطاء؟

## تحقّق من نفسك

- اكتب خطوات المحقّق الأربع.

### جرّبها هذا الأسبوع

في المرة القادمة التي يخطئ فيها شيء في واجبك، كن محقّقًا: اعثر على أول خطوة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا، وتحقّق من جديد.

ورقة عمل

# اعثر على الخطأ وأصلحه

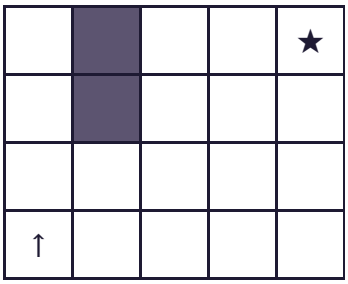
البرمجة، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١ اصطدم روبوتك بجدار. ماذا تفعل أولًا؟**

○ أرمي كل البطاقات ○ أبحث عن أول بطاقة خاطئة ○ أضيف بطاقات أكثر

**٢ برنامج سامي: تقدّم × ٣، استدر يمينًا، تقدّم × ٤. لكن روبوته يصطدم بالجدار. ابنِ برنامجًا ينجح، بخمس بطاقات على الأكثر.**




قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

**٣ يجب أن يتقدّم الروبوت مربّعين، ثم يستدير يمينًا، ثم يتقدّم ٣، ثم يستدير يسارًا، ثم يتقدّم ١. رتّب البرنامج. وفيه سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `forward(2)`
- ☐ `forward(4)`
- ☐ `right()`
- ☐ `forward(1)`
- ☐ `forward(3)`
- ☐ `left()`

**٤ يجب أن يتقدّم الروبوت مربّعين، ثم يستدير يسارًا، ثم يتقدّم مربّعًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  forward(2)
2  right()
3  forward(1)
```

**٥ المبرمجون الجيدون لا يرتكبون الأخطاء أبدًا.**

○ صح ○ خطأ

**تذكّر مرة أخطأ فيها شيء معك: رسمة، أو لعبة، أو عملية حسابية. كيف وجدت الخطأ؟ وماذا كان المحقّق سيفعل؟**